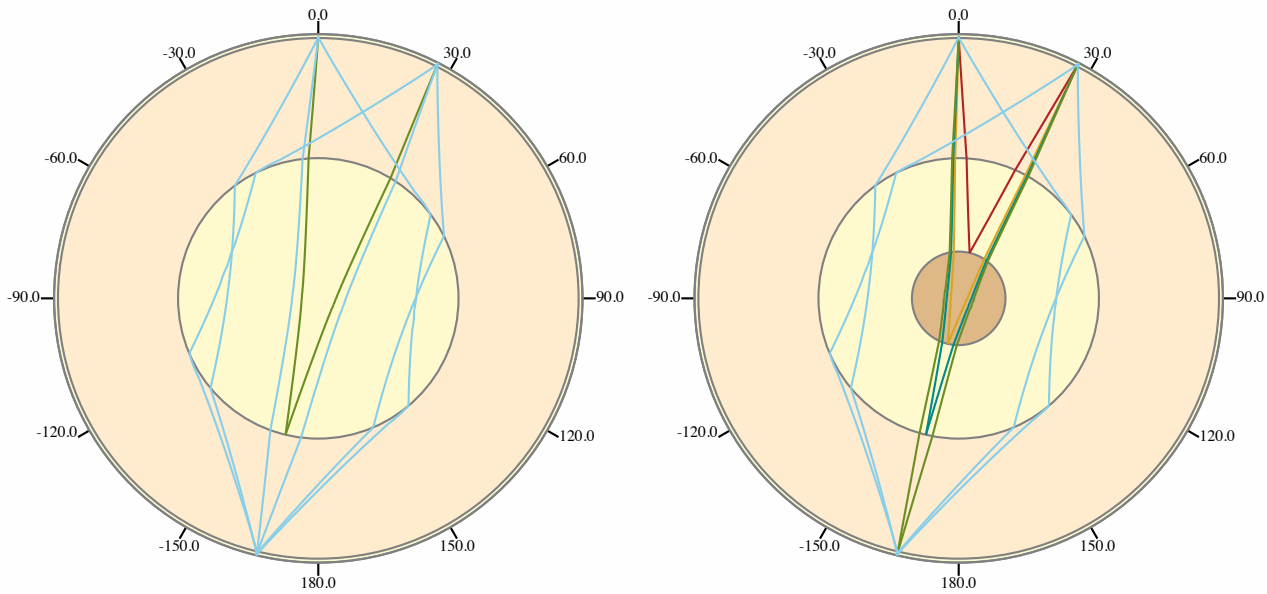
hw4

Question 1

figure



走时

无核火星(以下简称MnC)

Model: mars_nocore.taup

Distance (deg)	Depth (km)	Phase Name	Travel Time (s)	Ray Param p (s/deg)	Takeoff (deg)	Incident (deg)	Station (km)	Purist Distance	Purist Name
27.00	33.0	PKKP	1784.96	0.642	2.51	2.49	0.0	333.00	* PKKp
27.00	33.0	PKPPKP	2232.93	1.027	4.02	3.98	0.0	333.00	* PKpPKp
27.00	33.0	PKPPKP	2270.88	3.885	15.38	15.23	0.0	333.00	* PKpPKp
27.00	33.0	PKPPKP	2492.16	4.186	16.61	16.44	0.0	387.00	* PKpPKp

有核火星(以下简称M)

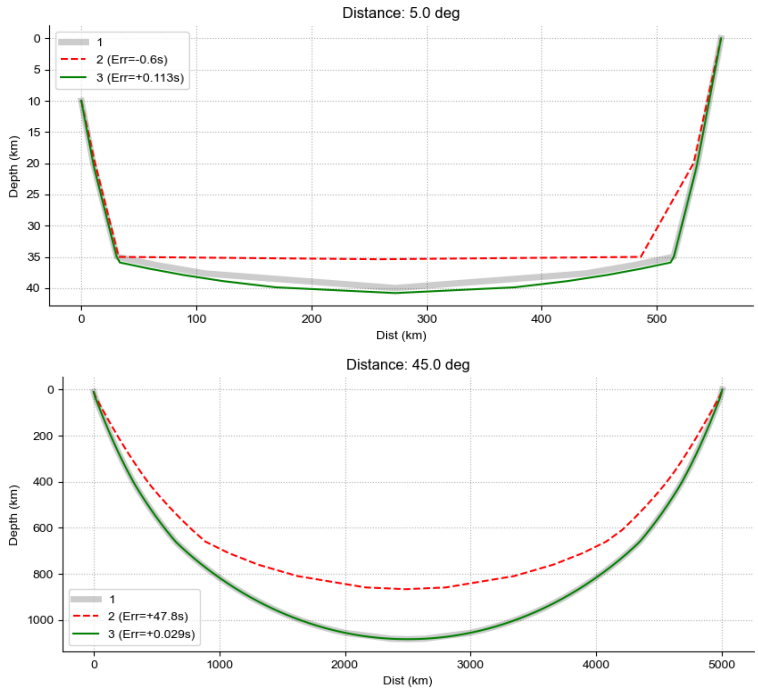
```
Model: mars.taup
Distance   Depth   Phase        Travel    Ray Param  Takeoff  Incident Station   Purist   Purist
  (deg)     (km)   Name         Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)    (km)     Distance Name
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  27.00    33.0   PKiKP         912.82     0.522      2.04     2.02      0.0     27.00   * PKikp
  27.00    33.0   PKIIKP       1234.77     0.237      0.93     0.92      0.0    333.00   * PKIIkp
  27.00    33.0   PKIKKIKP     1695.07     0.363      1.42     1.40      0.0    333.00   * PKIkKIkp
  27.00    33.0   PKIKPPKIKP   2146.11     0.436      1.71     1.69      0.0    333.00   * PKIkpPKIkp
  27.00    33.0   PKPPKP       2270.88     3.885     15.38    15.23      0.0    333.00   * PKpPKp
  27.00    33.0   PKPPKP       2492.16     4.186     16.61    16.44      0.0    387.00   * PKpPKp
```

对比

- PKPPKP-ab和PKPPKP-bc在M与MnC中是相同的
- PKPPKP-df近在MnC中存在，M中取代为PKIKKIP。两者的走时分别为1784.96和1695.07，射线参数分别为0.642和0.363。
- PKiKP，PKIIKP，PKIKPPKIKP均为MnC的特有震相。

Question 2

figure



- 1为球坐标Snell

- 2为直角坐标系Snell
- 3为展平变换后的直角坐标Snell

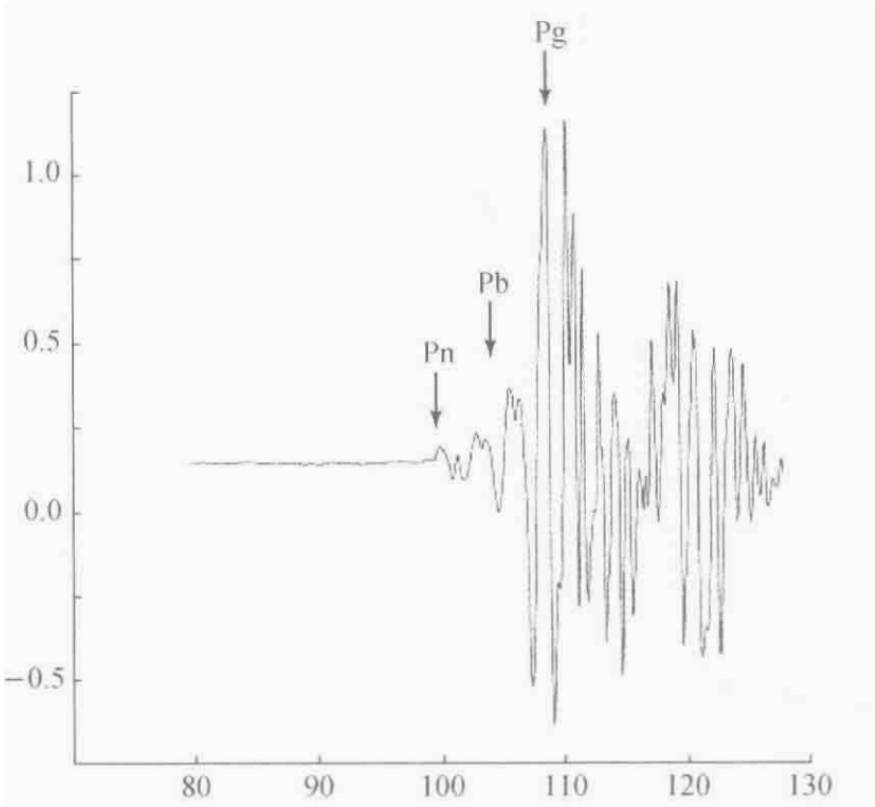
分析

结论：球坐标和展平变换后的直角坐标在结果仅存在微小误差，直角坐标存在较大误差

- Err给出了2，3两种地震波相对1的**走时误差**，可以看到3与1只有微小误差，分别为0.113s和0.029s，误差较为稳定。2与1在(10,5)情况下，误差较小为-0.6s，但随着震中距变大迅速增长，跃增为47.8s。

- 在（10，5）的情况下，直角坐标Snell的地震波在约35km处到达Moho界面并以**首波**P_n的形式到达台站。首波的出现表示，此时地震波正以临界角θ_c从低速界面进入高速界面。全反射情况下θ_t为复数，假设$\theta_t = \frac{\pi}{2} + j\psi$。有$\cos\theta_t = \cos\left(\frac{\pi}{2} + j\psi\right) = -j\sinh\psi$。此时在z方向为剧烈指数衰减的隐逝波，仅存在一个沿着x方向的行波，波函数$\psi_t \propto e^{-\alpha z} \cdot e^{i(k_x x - \omega t)}$

  球坐标和展平变换的直角坐标Snell则以**反射波**P_b的形式到达台站，它们的最大深度可以依照射线参数$r\sin\theta/v(z) = p$计算。



  一般而言P_n到时早于P_b，实验数据很好说明了这一现象。

- 在（10，45）的情况下，所有地震波都是**反射波**P_b，不予过多讨论。